

5 - Calcul littéral 2 - livre p 155

A. Simplifier les expressions littérales

Règles :

- On ne peut pas écrire le signe $\times$ lorsqu'il est suivi d'une lettre ou lorsqu'il est devant une parenthèse
- Dans un produit on écrit d'abord les nombres, puis les lettres.
- $x^2 = x \times x$ (exemple $5^2 = 5 \times 5 = 25$)
- $x^3 = x \times x \times x$ (exemple $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$)

Exemples:

$$2 \times x = \dots\dots\dots x \times 3 \times x = \dots\dots\dots 2x \times 5x = \dots\dots\dots$$

$$y \times y \times y = \dots\dots\dots x \times 3 = \dots\dots\dots y \times 6 \times x = \dots\dots\dots$$

$$3 \times (y + 1) = \dots\dots\dots 3 \times x \times (3 + 5 \times x) = \dots\dots\dots$$

18 - 24 - 26 p 159

B. Développer

Activité 1 p 155

Définition : développer c'est transformer un produit en une somme ou une différence

Propriété : Pour tout nombres relatifs k, a et b :
 $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$
 $k \times (a - b) = k \times a - k \times b$

Exemples:

Développer $A = 7 \times (x + 2)$

Développer $B = (6 - x) \times (-3)$

Remarque : $-(a + b) = (-1) \times (a + b) = -a - b$

Exemple : $-(6 + 5) = -11$

C. Factoriser

Définition : factoriser c'est transformer une somme ou une différence en un produit.

Propriété : Pour tout nombres relatifs k, a et b :
 $k \times a + k \times b = k \times (a + b)$
 $k \times a - k \times b = k \times (a - b)$

Vocabulaire forme factorisée - forme développée

Exemples:

$$A = 10x + 30 \dots\dots\dots$$

$$B = 7y - 63 \dots\dots\dots$$

44 - 45 - 50 - 51 p 161

D. Réduire

Définition : réduire une expression c'est l'écrire sous la forme d'une somme algébrique ayant le moins de termes possibles

Exemples:

Réduire $A = 7x + 8 + 5 + x \dots\dots\dots$

Réduire $B = 3x^2 + 6 + 2x^2 + 3 \times 5 \dots\dots\dots$

55 p 161- 16 p 158